

ALGORITMI E STRUTTURE DATI (MOD. II)

PROVA SCRITTA

ESERCIZIO A. Si consideri un grafo non diretto completo pesato $G=(V,E)$ con i pesi $W=\{w(i,j), i,j \in V\}$ sugli archi che sono tutti positivi. Si applichi l'algoritmo greedy **K-ALG** di Kruskal per il Minimum Spanning Tree su $\langle G,W \rangle$ ottenendo la soluzione $T = K-ALG(G,W)$ di costo $w(T)$. Per ogni affermazione che segue si dica se è vera o falsa.

A.1) Il costo $w(T)$ dipende dal nodo da cui parte **K-ALG**(G,W)

..

A.2) Si consideri il passo **k-mo**, e si assuma che l'arco $e=(u,v)$ considerato in questo passo venga inserito in T . Allora u e v facevano parte di due *componenti connesse distinte* definite dall'insieme degli archi T inseriti sino al passo **k-1**. Inoltre l'arco e è quello di peso minimo nel **CUT** tra la componente connessa che contiene u ed il suo **complemento**

..

A.3) Sia il costo $w(T)$ che l'**albero** T sono unici: fissata l'istanza, sotto le ipotesi del testo, **K-ALG** restituisce sempre la stessa soluzione T (ed ovviamente lo stesso costo ottimale)

..

A.4) Sia $e=(u,v)$ l'arco che viene inserito in T al passo **k-mo** di **K-ALG**(G,W). Allora l'arco e è il **k-mo** arco più piccolo in tutto E

..

